

(2º bimestre) Cinco amigos decidem tirar uma fotografia lado a lado em um banco de uma praça para registrar um encontro. Eles desejam testar todas as formas possíveis de se organizarem na foto, alterando apenas a posição em que cada um se senta no banco. Considere que cada mudança de posição entre os amigos gera uma fotografia diferente.

O número total de maneiras distintas que esses cinco amigos podem se organizar para a foto é...

- ☐ A) 5.
- ☐ B) 10.
- ☐ C) 25.
- ☐ D) 120.
- ☐ E) 720.

(2º bimestre) Considere-se uma urna que contém 10 bolas idênticas em tamanho e massa, das quais 4 são de cor azul e 6 são de cor verde. Duas bolas serão retiradas dessa urna, aleatoriamente, uma após a outra e sem que ocorra a reposição da primeira bola retirada.

A probabilidade de que as duas bolas retiradas sejam da cor azul é...

- ☐ A) $\frac{2}{25}$
- ☐ B) $\frac{4}{25}$
- ☐ C) $\frac{2}{15}$
- ☐ D) $\frac{4}{15}$
- ☐ E) $\frac{2}{5}$

(2º bimestre) Uma empresa de tecnologia possui um conselho administrativo composto por 10 diretores. Para representar a empresa em um congresso internacional, deve-se formar uma comissão com 4 desses diretores. Ficou estabelecido que, dentro dessa comissão, um membro atuará como Coordenador, um como Secretário e os outros dois membros serão apenas Auxiliares, sem distinção de cargo entre si.

O número total de maneiras distintas de se organizar essa comissão, respeitando as funções estabelecidas, é...

- ☐ A) 210.
- ☐ B) 1260.
- ☐ C) 2100.
- ☐ D) 2520.
- ☐ E) 5040.

(2º bimestre) Em um torneio de atletismo escolar, 12 corredores participam da prova final. Cada atleta recebe um número de identificação exclusivo, variando de 1 a 12. Após a corrida, um desses atletas será sorteado aleatoriamente para realizar um exame *antidoping* de rotina.

A probabilidade de que o atleta sorteado tenha um número de identificação que seja, ao mesmo tempo, um número par e um múltiplo de 3 é...

- ☐ A) $\frac{1}{12}$
- ☐ B) $\frac{1}{6}$
- ☐ C) $\frac{1}{3}$
- ☐ D) $\frac{1}{2}$
- ☐ E) $\frac{2}{3}$

(2º bimestre) Um colecionador de cinema possui 6 edições especiais de uma franquia de filmes, todas com capas diferentes, e deseja organizá-las lado a lado em uma prateleira de destaque. Ele pretende testar todas as sequências possíveis para decidir qual disposição visual fica mais harmônica.

Considere que cada mudança na ordem dos filmes gera uma nova forma de organização.

O número total de maneiras distintas que esses 6 filmes podem ser dispostos na prateleira é...

- ☐ A) 6.
- ☐ B) 12.
- ☐ C) 120.
- ☐ D) 720.
- ☐ E) 1440.

(2º bimestre) Um aplicativo de previsão do tempo informa que a probabilidade de ocorrer chuva em uma determinada cidade, no dia de hoje, é de 35%. O evento complementar a "ocorrer chuva" é o evento "não ocorrer chuva".

Considerando as propriedades das probabilidades e a definição de eventos complementares, a probabilidade de não chover nessa cidade hoje é de...

- ☐ A) 0%.
- ☐ B) 35%.
- ☐ C) 65%.
- ☐ D) 100%.
- ☐ E) 135%.

(2º bimestre) Em uma feira cultural escolar, quatro países diferentes montaram seus estandes. Cada país levou exatamente 4 bandeiras distintas de suas regiões para serem expostas em uma linha horizontal no painel principal de seu respectivo estande. O organizador da feira deve definir a ordem de disposição das bandeiras dentro de cada um dos quatro estandes.

Considerando que qualquer mudança na sequência das bandeiras em um estande gera uma configuração visual diferente, o número total de maneiras distintas de organizar as bandeiras nos quatro estandes simultaneamente é...

☐ A) $4 \cdot (4!)$

☐ B) $4! + 4!$

☐ C) $(4 \cdot 4)!$

☐ D) $(4!)^4$

☐ E) 4^4

(2º bimestre) Uma loja de eletrônicos realiza uma promoção de aniversário com dois sorteios independentes para seus clientes. No primeiro sorteio, a probabilidade de um cliente ganhar um fone de ouvido é de $\frac{1}{5}$. No segundo sorteio, realizado de forma totalmente separada e independente do primeiro, a probabilidade de ganhar um carregador portátil é de $\frac{1}{2}$.

A probabilidade de um único cliente ganhar os dois brindes nesses sorteios independentes é...

☐ A) $\frac{7}{10}$

☐ B) $\frac{1}{2}$

☐ C) $\frac{1}{5}$

☐ D) $\frac{1}{10}$

☐ E) $\frac{2}{7}$

(2º bimestre) Um hospital escola organizou uma força-tarefa composta por 8 profissionais de saúde experientes, sendo exatamente 5 médicos e 3 enfermeiros. Para realizar a auditoria de um prontuário complexo, uma comissão de 3 profissionais desse grupo será sorteada aleatoriamente, sem que haja distinção de cargos ou ordem de escolha dentro da comissão.

Considerando que todos os grupos de 3 profissionais têm a mesma chance de serem formados, qual é a probabilidade de que a comissão sorteada seja composta apenas por médicos?

☐ A) $\frac{1}{56}$

☐ B) $\frac{5}{56}$

☐ C) $\frac{5}{28}$

☐ D) $\frac{15}{56}$

☐ E) $\frac{5}{8}$

(2º bimestre) Em uma escola, 6 estudantes se candidataram para compor a diretoria do Grêmio Estudantil. Devem ser escolhidos exatamente 3 deles para ocupar cargos específicos: um para presidente, um para vice-presidente e um para secretário.

Considerando que a mudança na ordem dos escolhidos altera a composição da diretoria, o número total de maneiras distintas de se formar esse grupo de representantes é...

☐ A) 6.

☐ B) 18.

☐ C) 20.

☐ D) 120.

☐ E) 216.